[SIIT] Organizacija podataka (2021/2022): Zadatak 2

Projektni zadatak (#186)

Napisati Pajton program koji će omogućiti rad sa podacima o evidentiranim prispećima zatvorenika u Gradski zatvor. Za svaki dolazak novog zatvorenika beleži se evidencioni broj (8 cifara), šifra zatvorenika (tačno 7 karaktera), datum i vreme dolaska, oznaka ćelije u koju će zatvorenik biti smešten (tačno 5 karaktera) i dužina kazne u mesecima (do 480 meseci).

Svi podaci moraju biti smeštani u binarnu sekvencijalno organizovanu datoteku sa faktorom blokiranja *f* dok ažuriranje mora biti vršeno u režimu redosledne obrade.

Program treba da ponudi sledeće funkcionalnosti kroz formu tekstualnog korisničkog menija:

8. formiranje prazne datoteke pri čemu korisnik zadaje naziv nove datoteke
9. izbor aktivne datoteke zadavanjem njenog naziva
10. prikaz naziva aktivne datoteke [meni i prve tri tačke (1*)]
11. formiranje vodeće serijske datoteke promena direktnim unosom podataka u realnom vremenu, pri čemu sadržaj te datoteke obuhvata slogove namenjene za unos, izmenu i brisanje u aktivnoj datoteci (5*) 3
12. formiranje sekvencijalne datoteke promena na sledeći način (5*) 4
    1. učitavanje slogova iz serijske datoteke promena u dinamičku strukturu podataka
    2. sortiranje članova strukture podataka prema rastućoj vrednosti identifikatora
    3. upis članova strukture podataka u sekvencijalnu datoteku promena
13. formiranje izlazne sekvencijalne datoteke na osnovu sadržaja sekvencijalne datoteke promena i aktivne datoteke, kao i formiranje datoteke grešaka (5*) 4
14. prikaz svih slogova aktivne datoteke zajedno sa adresom bloka i rednim brojem sloga u bloku (3*) 2

Pripremiti posebnu test datoteku sa podacima koja će sadržati bar 10 slogova. (1*)

Poštovati sledeća ograničenja:

- vrednost faktora blokiranja *f* je 5
- prilikom rada nad datotekom, dozvoliti preuzimanje i upis isključivo čitavih blokova
- prisustvo statusnog polja u datotekama promena
- prisustvo polja opisa greške u datoteci grešaka
- prisustvo posebnog sloga koji označava kraj datoteke
- upotrebu isključivo ASCII karaktera za tekstualni sadržaj

Napomena:

- za najviše 15 poena, realizovati sve funkcionalnosti poštujući uputstva i ograničenja